





Comunicaciones Digitales Avanzadas

Trabajo Práctico N°2

"Compensación de efectos de transmisor"

Integrantes: Alejandro Stangaferro, Luca Baccino, Gabriel Garces

Córdoba, Argentina 27 de octubre de 2026

Compensación de efectos de transmisor

Ejercicio 1: Implementación

Se incorporó al simulador del trabajo práctico 1 el transmisor óptico de doble polarización y, a la salida del lazo principal del receptor, los compensadores de desbalance I/Q y de skew. Todos los bloques nuevos tienen un indicador de habilitación: con ellos apagados el simulador reproduce exactamente los resultados del trabajo práctico 1, lo que se verificó comparando una corrida con la misma semilla antes y después de los cambios. La Figura 1 muestra el sistema completo.

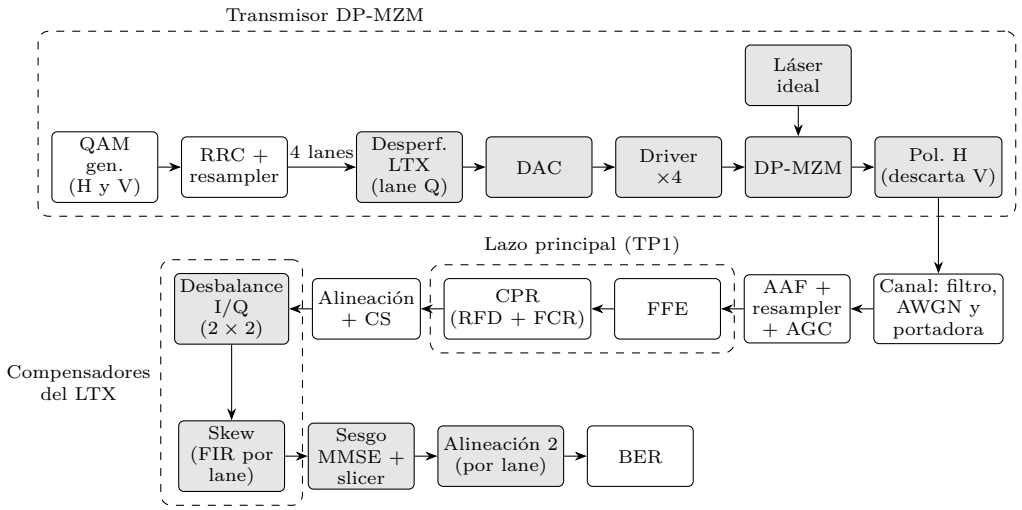


Figura 1 – *Diagrama en bloques del sistema. En gris, los bloques incorporados en este trabajo práctico.*

Transmisor

El transmisor (`tx_dpmzm`) genera dos secuencias 16-QAM, una por polarización, y las conforma con el mismo filtro RRC del trabajo práctico 1. A la tasa del canal (4 muestras por símbolo) se separan las cuatro lanes H_I, H_Q, V_I y V_Q, y cada una recorre la cadena de la Tabla 1. Los modelos del driver, del MZM y del láser son los implementados en el trabajo práctico de óptica, copiados sin cambios a la carpeta `simulador/optica`.

Bloque	Modelo	Versión ideal
Desperfectos del LTX	ganancia y retardo de la lane Q	sin desperfectos
DAC	escala de tensión (V_{pp} de la forma de onda)	—
Driver	respuesta de 2.º orden, ruido y no linealidad de Rapp	ganancia G
Modulador	DP-MZM: senoide, pérdidas, ER y respuesta del MZM	IQ lineal
Láser	modelo del TP de óptica	siempre ideal

Cuadro 1 – *Cadena de cada lane del transmisor.*

Los tres desperfectos del LTX se aplican sobre la lane Q, respecto de la I:

- Error de ganancia: la lane Q se multiplica por $10^{G_{IQ}/20}$.
- Skew: la lane Q se retrasa una fracción de símbolo, con un retardo fraccionario exacto implementado en frecuencia.
- Desbalance de fase: se genera con la tensión de bias del desfasador de la rama Q, $V_{Bias,\phi} = V_\pi/2 + \Delta\phi\, V_\pi/\pi$, de modo que el ángulo entre las ramas es $90° + \Delta\phi$.

Siguiendo la consigna, a la salida del modulador se descarta la polarización V y la señal óptica de la polarización H se usa directamente como señal eléctrica, normalizada a la misma potencia que el transmisor del trabajo práctico 1.

Compensadores

Los compensadores (`ltx_compensator`) operan a un símbolo por muestra sobre la salida del lazo principal (FFE y recuperación de portadora), es decir, sobre la señal ya derrotada:

$$u \;\rightarrow\; \underbrace{\begin{bmatrix} v_I \\ v_Q \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} u_I \\ u_Q \end{bmatrix}}_{\text{desbalance I/Q}} \;\rightarrow\; \underbrace{z_I = \mathbf{h}_I^T \mathbf{v}_I, \;\; z_Q = \mathbf{h}_Q^T \mathbf{v}_Q}_{\text{skew}} \;\rightarrow\; \text{slicer.} \tag{1}$$

- El compensador de desbalance I/Q es una matriz real de 2×2 (un solo tap), inicializada en la identidad.
- El compensador de skew tiene un FIR real por lane, sin filtros cruzados, con cantidad de taps configurable, inicializado en un impulso centrado.
- Ambos se adaptan por LMS dirigido por decisiones, con pasos independientes (μ_{IQ} y μ_{sk}). El de desbalance usa el error en su propia salida, en la muestra central del FIR de skew.

Arranque ciego del compensador de skew. Con skew cercano a 0,5 UI la lane retrasada se muestrea entre dos símbolos y vale aproximadamente $c\,(a_n + a_{n+1})$: el ojo está cerrado (del orden de 10 % de decisiones erróneas) y los dos símbolos pesan lo mismo. En esas condiciones el LMS dirigido por decisiones no se mueve de la identidad, aunque la solución existe: los coeficientes óptimos, calculados con los símbolos verdaderos, dan 17,6 dB de SNR con 7 taps contra 8,1 dB de la identidad ($E_b/N_0 = 16$ dB). Por eso los primeros 40 000 símbolos de la etapa de skew se adaptan con un criterio ciego de módulo por lane, $e_I = (R - z_I^2)\, z_I$ con $R = E\{x^4\}/E\{x^2\}$ de los niveles PAM, y recién después con decisiones.

Alineación 2 por lane. Con un skew de un UI o más, el receptor arma puntos válidos de la constelación con $I(n)$ y $Q(n-k)$: no hay error que ningún algoritmo dirigido por decisiones pueda detectar, y la alineación del trabajo práctico 1, que busca un único retardo, falla. La alineación 2 (`aligner_lanes`) correlaciona por separado las decisiones de cada lane con las lanes transmitidas y encuentra para cada una su retardo, su signo y su correspondencia, lo que cubre el skew entero, la ambigüedad de 90° y la imagen conjugada.

Secuencia de la simulación

La máquina de estados pasa a diez etapas (Tabla 2). Los compensadores del LTX se encienden recién con el lazo principal convergido y la corrección de cycle slips aplicada, y siguen adaptándose hasta el final.

#	Etapa	Símbolos	FFE	CPR	LTX
1	FFE-CMA	60 000	CMA	—	—
2	FFE-CMA + RFD	50 000	CMA	RFD	—
3	FFE-CMA + RFD + FCR 4ª	30 000	CMA	RFD, 4ª	—
4	FFE-CMA + FCR-DD	20 000	CMA	DD	—
5	FFE-DD + FCR-DD	20 000	DD	DD	—
6	Alineación + CS	10 000	DD	DD	—
7	Desbalance I/Q	40 000	DD	DD	IQ
8	Skew	60 000	DD	DD	IQ + skew
9	Alineación 2	10 000	DD	DD	IQ + skew
10	Estimación de BER	variable	DD	DD	IQ + skew

Cuadro 2 – *Etapas de la máquina de estados del receptor.*

Ejercicio 2: Sanidad

Curva de BER del caso base

Se corrió la curva de BER con todos los algoritmos encendidos, incluidos los dos compensadores nuevos, con canal impulso, transmisor ideal y sin desperfectos. La penalidad se midió como el corrimiento horizontal de cada punto respecto de la curva teórica, y se interpoló a BER = 10^{-2} y 10^{-3} (Figuras 2 y 3).

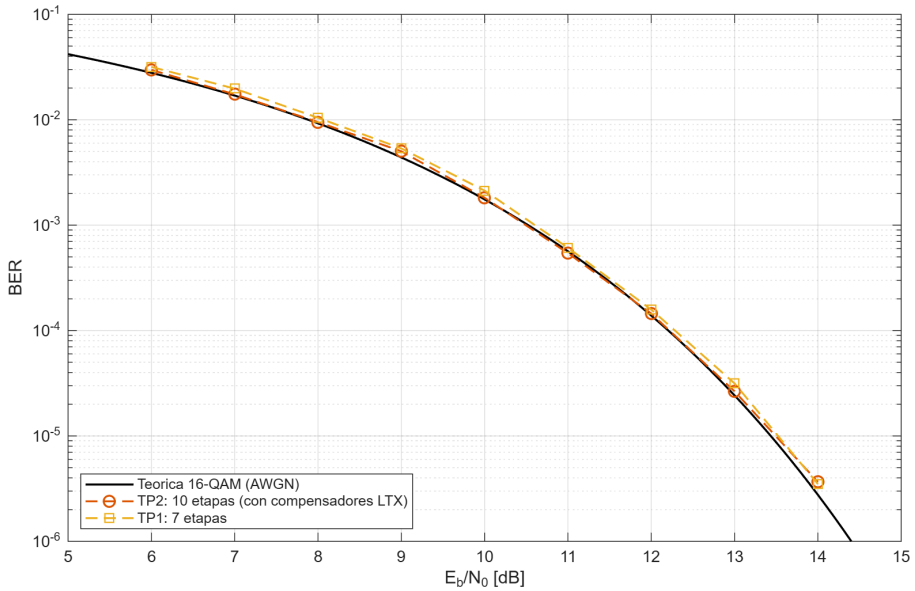


Figura 2 – *BER del caso base contra la curva teórica de 16-QAM, con el receptor de diez etapas y con el del trabajo práctico 1.*

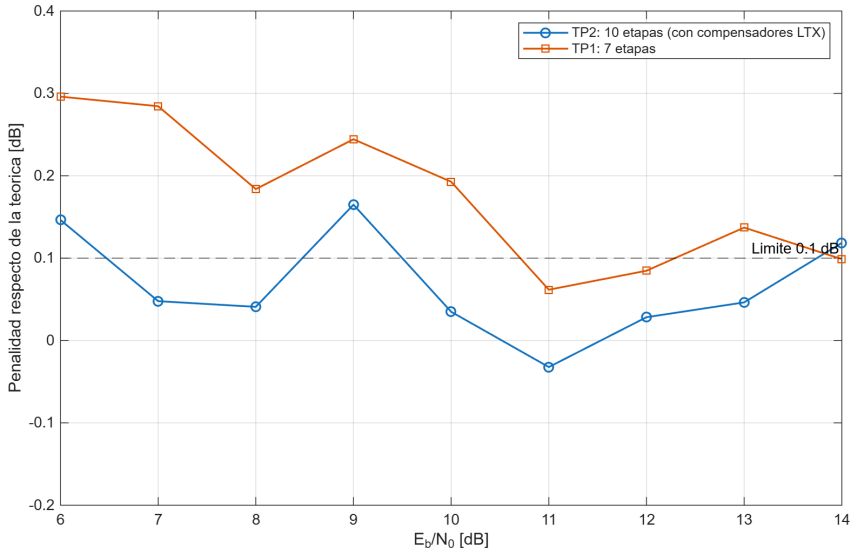


Figura 3 – *Penalidad respecto de la curva teórica en cada punto simulado.*

Receptor	Penalidad @ 10^{-2}	Penalidad @ 10^{-3}
10 etapas, con compensadores del LTX	0,04 dB	0,00 dB
7 etapas (trabajo práctico 1)	0,19 dB	0,11 dB

Cuadro 3 – *Penalidad del caso base.*

El caso base cumple el requisito de 0,1 dB. Para llegar a ese valor se calibraron:

- Corrección del sesgo MMSE: los LMS dirigidos por decisiones convergen a la solución de Wiener, que encoge la constelación. Antes del slicer final se estima ese factor contra las propias decisiones y se lo divide. Es la principal diferencia con el receptor del trabajo práctico 1 en la Tabla 3.
- Pasos del FFE en modo DD (3×10^{-5}) y del AGC (10^{-4}), que reducen el ruido de gradiente.
- Pasos de los compensadores del LTX: $\mu_{IQ} = \mu_{sk} = 3 \times 10^{-4}$. Con 10^{-3} el ruido de gradiente sumaba unos 0,04 dB.
- El detector de frecuencia gruesa (RFD) se acota en los barridos sin offset de portadora, igual que en el trabajo práctico 1: sin offset su integrador solo acumula ruido.

Respuesta en frecuencia del driver

La respuesta electro-óptica del MZM cae 4,9 dB en la frecuencia de Nyquist, y por eso el driver se sintoniza con un pico que la compense, como en el trabajo práctico de óptica ($f_n = 2BR/3$, $\zeta = 0{,}25$). Para verificar que el FFE adapta su solución a la respuesta lineal que tiene adelante, se compararon dos casos, ambos con el MZM con su respuesta en frecuencia, excitación chica (zona lineal) y $E_b/N_0 = 16$ dB:

- A: driver ideal (ganancia plana), es decir, el MZM sin compensar.
- B: driver con su respuesta lineal, sin ruido ni no linealidad.

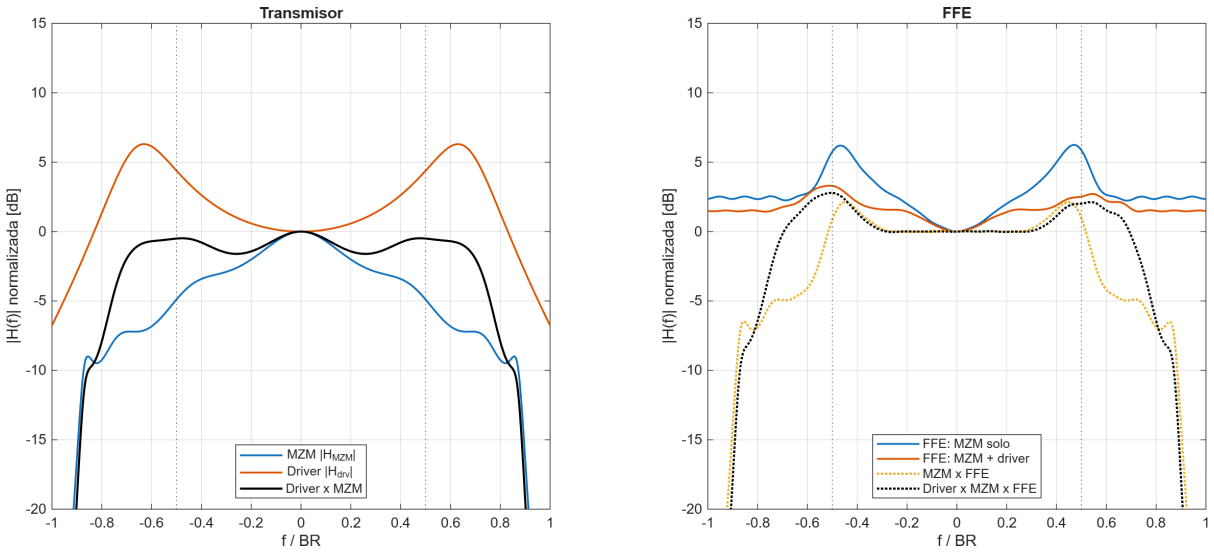


Figura 4 – *Izquierda: respuesta del MZM, del driver y de ambos en cascada. Derecha: respuesta final del FFE en los casos A (MZM solo) y B (MZM con driver), y del transmisor completo por el FFE ($E_b/N_0 = 16$ dB).*

En el caso A el FFE compensa la caída del MZM: levanta hasta unos 6 dB cerca de Nyquist, y el producto MZM por FFE queda plano en la banda. En el caso B el pico del driver (+4,4 dB en Nyquist, con máximo cerca de 0,63 BR) ya compensó la mayor parte de esa caída: el conjunto driver por MZM queda entre 0 y −1,6 dB en la banda de la señal, y al FFE le alcanza con levantar unos 2,5 dB. El FFE cambia su solución según lo que el transmisor ya ecualizó, y en ambos casos la respuesta total queda plana. El realce que mantiene cerca de Nyquist corresponde a la zona de transición del roll-off (0,25 a 0,75 BR), donde lo que importa no es cada frecuencia por separado sino que la respuesta, una vez muestreada a un símbolo por muestra, sea plana.

Que el driver haga parte del trabajo tiene una ventaja: el FFE amplifica menos el ruido que entra en el canal. La SNR en el slicer pasa de 21,0 dB con el MZM solo a 21,3 dB con el driver, contra 22,0 dB del transmisor ideal.

Ejercicio 3: Compensación de desbalance I/Q

Se barrieron por separado el error de ganancia I/Q (de 0 a 3 dB) y el desbalance de fase I/Q (de 0° a 15°), con transmisor ideal en todo lo demás y canal impulso. Para cada valor se midió la penalidad de E_b/N_0 a BER $= 10^{-2}$ y 10^{-3} respecto de la curva teórica, con el compensador apagado (identidad) y encendido (Figuras 5 y 6).

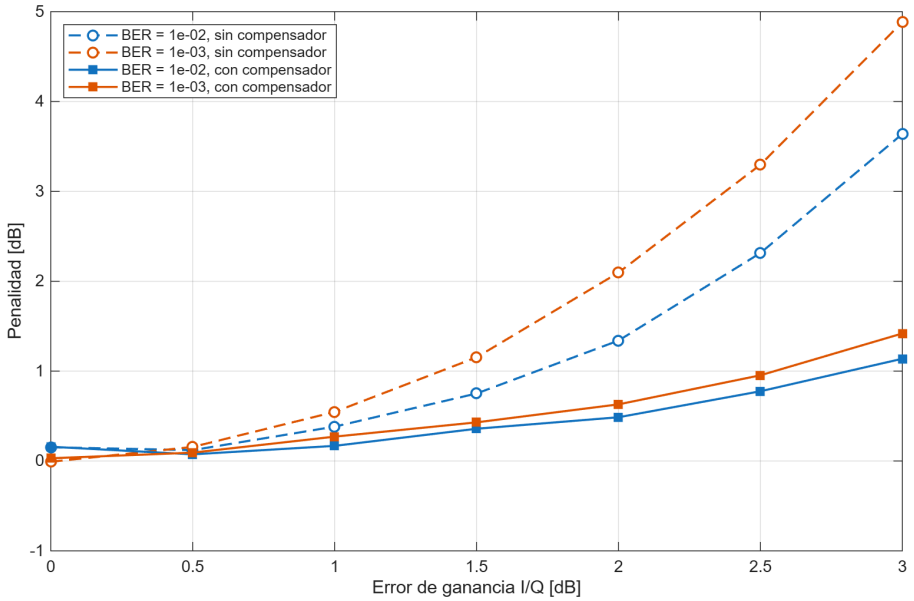


Figura 5 – *Penalidad en función del error de ganancia I/Q, sin y con el compensador.*

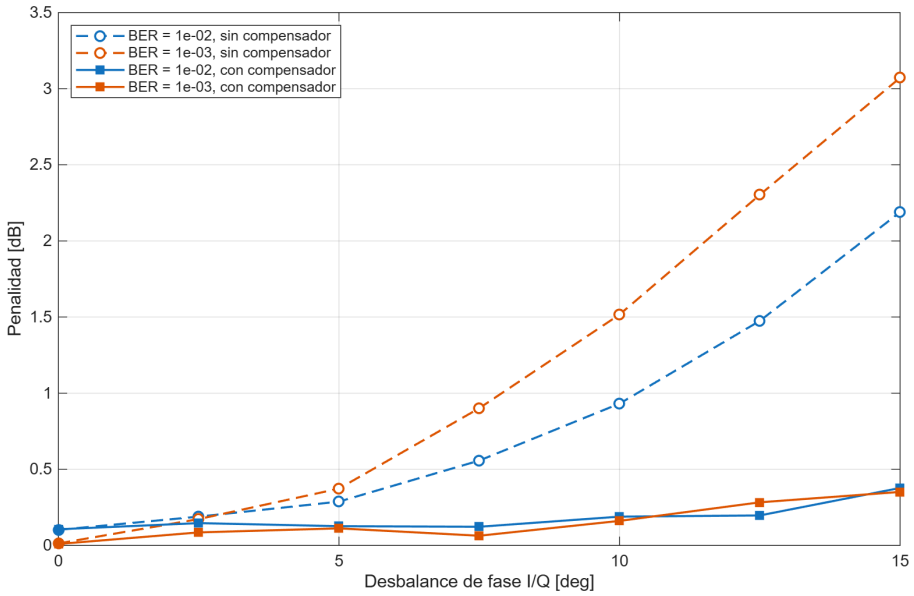


Figura 6 – *Penalidad en función del desbalance de fase I/Q, sin y con el compensador.*

	Sin compensador		Con compensador	
Desperfecto	@ 10^{-2}	@ 10^{-3}	@ 10^{-2}	@ 10^{-3}
Ganancia 1 dB	0,38	0,55	0,17	0,27
Ganancia 2 dB	1,34	2,10	0,49	0,63
Ganancia 3 dB	3,64	4,88	1,14	1,42
Fase 5°	0,29	0,37	0,13	0,11
Fase 10°	0,93	1,52	0,19	0,16
Fase 15°	2,19	3,07	0,38	0,35

Cuadro 4 – *Penalidad en dB para algunos valores de los barridos.*

Sin compensación la penalidad crece rápidamente: el desbalance deforma la constelación (un error de ganancia la estira en un eje y uno de fase la inclina) y los puntos se acercan a los umbrales del slicer. La

penalidad es mayor a BER $= 10^{-3}$, porque a menor BER los errores los producen las colas del ruido, y cualquier acercamiento a los umbrales pesa más.

Con el compensador la penalidad del desbalance de fase prácticamente desaparece: queda por debajo de 0,4 dB a 15°. La del error de ganancia se reduce mucho, pero no a cero, y el residuo crece con el error (1,4 dB a 3 dB de error). No es una limitación del compensador sino una pérdida inherente: el ruido se suma en el canal, después del desbalance. Con la potencia total fija, la lane más débil transmite menos potencia que en el caso ideal y llega con peor relación señal a ruido. El compensador iguala las amplitudes, pero al amplificar esa lane también amplifica su ruido. Por ejemplo, con 3 dB de error la lane I lleva $10\log_{10}(3/2) = 1{,}76$ dB menos potencia que en el caso ideal y la Q, 1,25 dB más. La BER queda dominada por la lane débil, y la penalidad residual (1,1 a 1,4 dB) queda apenas por debajo de los 1,76 dB que pierde esa lane. Con el desbalance de fase pasa algo similar pero mucho más chico: deshacer la mezcla entre lanes amplifica el ruido en un factor $1/\cos\Delta\phi$, que a 15° es de apenas 0,3 dB.

Ejercicio 4: Compensación de skew

Se barrió el skew I/Q entre -1 y 1 UI en pasos de 0,125 UI, sin compensador y con el compensador de 3, 7 y 15 taps por lane, midiendo la penalidad a BER $= 10^{-2}$ y 10^{-3} (Figuras 7 y 8). Los puntos que faltan en las curvas son aquellos en los que la BER objetivo no se alcanza ni con 8 dB de margen sobre el valor teórico.

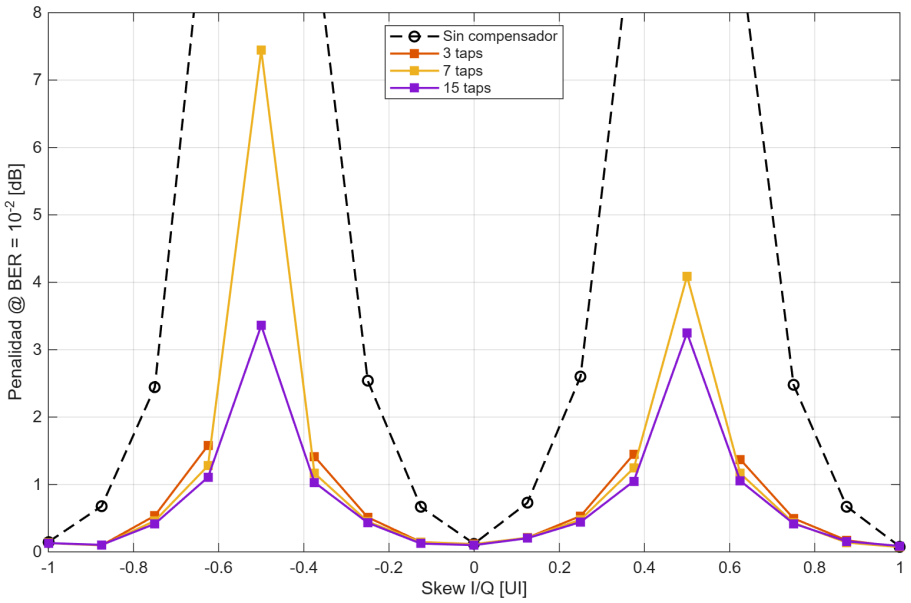


Figura 7 – *Penalidad a* BER $= 10^{-2}$ *en función del skew I/Q.*

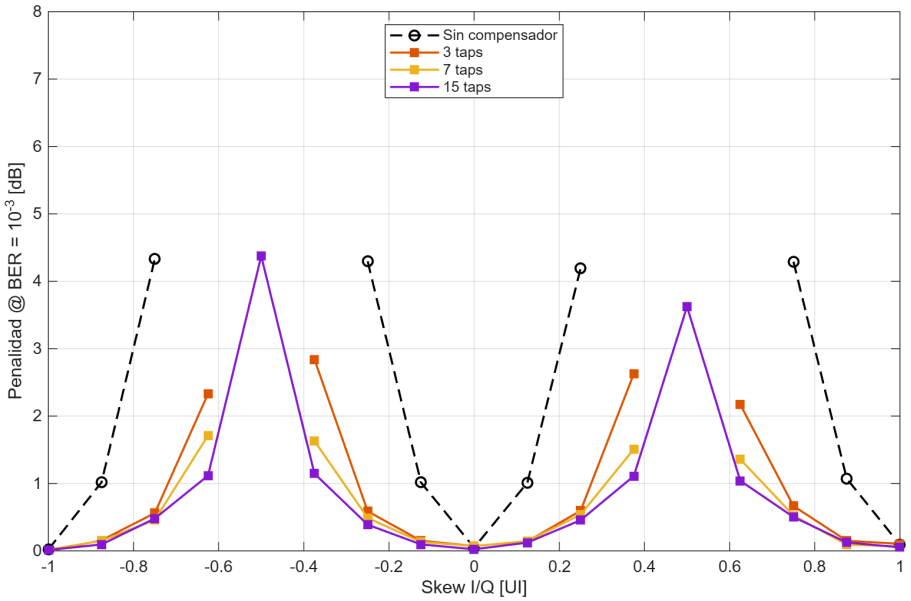


Figura 8 – *Penalidad a* BER $= 10^{-3}$ *en función del skew I/Q.*

Skew [UI]	0,125	0,25	0,375	0,5	1
Sin compensador	1,01	4,19	—	—	0,09
3 taps	0,14	0,60	2,63	—	0,10
7 taps	0,14	0,54	1,51	—	0,06
15 taps	0,12	0,46	1,11	3,62	0,05

Cuadro 5 – *Penalidad en dB a* BER $= 10^{-3}$ *para skew positivo ("—": no se alcanza la BER objetivo).*

Las curvas son simétricas respecto de cero y periódicas en un UI. Sin compensador, ya con 0,25 UI la penalidad supera los 4 dB y entre 0,375 y 0,625 UI el sistema no alcanza la BER objetivo. En cambio, con skew de exactamente ± 1 UI la penalidad vuelve a ser nula: la lane Q llega desplazada un símbolo entero, el receptor arma puntos válidos con $I(n)$ y $Q(n-1)$ y la alineación 2 por lane lo corrige sin necesidad de ningún filtro.

Con el compensador la penalidad se reduce en todo el rango. Para skew de hasta 0,25 UI queda por debajo de 0,6 dB con cualquier cantidad de taps; a medida que el skew se acerca a 0,5 UI hacen falta más taps, porque el FIR tiene que interpolar la lane retrasada a mitad de camino entre dos símbolos, y esa interpolación necesita una respuesta más larga. A 0,375 UI la penalidad baja de 2,6 dB con 3 taps a 1,1 dB con 15.

El peor caso es $\pm 0{,}5$ UI. Solo el compensador de 15 taps alcanza la BER objetivo, con unos 3,6 dB de penalidad. Ahí la lane retrasada se muestrea exactamente entre dos símbolos: el ojo está cerrado antes de la compensación, y el compensador, que opera a un símbolo por muestra, tiene que reconstruir la señal en un punto donde las muestras de los dos símbolos vecinos pesan lo mismo. Es una limitación del propio esquema y no de la adaptación: con los coeficientes óptimos calculados con los símbolos verdaderos ($E_b/N_0 = 16$ dB, SNR ideal de 22,0 dB), a 0,5 UI el compensador llega a 17,6, 18,7 y 19,1 dB con 7, 15 y 31 taps, es decir, entre 3 y 4,5 dB por debajo del ideal, en línea con la penalidad medida. Un compensador que operara a dos muestras por símbolo, antes del FFE, debería reducir esta limitación.

Ejercicio 5: Sistema completo

Se simularon todos los efectos a la vez (Tabla 6) para verificar que la cadena de compensación funciona en conjunto y que la duración de las etapas de la máquina de estados es suficiente.

Bloque	Configuración
Driver	$G = 15$ dB, $f_n = 2BR/3$, $\zeta = 0{,}25$, ruido 10 mV, Rapp $p = 2$, $V_{sat} = 3$ V
MZM	$V_\pi = 5$ V, 2,8 V_{pp} de excitación, pérdidas 3, 3 y 4 dB, respuesta del MZM
Láser	ideal
LTX	error de ganancia 1 dB, desbalance de fase 5°, skew 0,3 UI
Canal	pasabajos con corte en $0{,}5\,BR$, $E_b/N_0 = 18$ dB
Portadora	fase 0,7 rad, offset $BR/200$, jitter de 0,05 rad a $10^{-4}\,BR$

Cuadro 6 – *Configuración del sistema completo.*

	BER	SNR en el slicer
Con los compensadores del LTX	$5{,}3 \times 10^{-5}$	19,9 dB
Sin los compensadores del LTX	$7{,}5 \times 10^{-2}$	10,2 dB

Cuadro 7 – *Resultado del sistema completo.*

La Figura 9 muestra la constelación a la entrada del slicer en cada etapa y la Tabla 8, la SNR al final de cada una. En las etapas 1 a 3 el FFE converge y la recuperación de portadora engancha; las etapas 4 a 6 terminan de ajustar el lazo principal. La constelación sigue mostrando una dispersión horizontal, que es el efecto del skew y del desbalance: ningún algoritmo del lazo principal puede corregirlos. La etapa 7 corrige el desbalance y la 8, el skew, que es la que más aporta (14,1 → 19,9 dB). No hubo cycle slips, y el offset residual que deja el RFD queda absorbido por la rama integral del DPLL fino.

En la Figura 10 se ve que el compensador de skew corrige la lane I y deja la Q prácticamente en un impulso, aunque el skew se aplicó a la Q en el transmisor. Como el skew es relativo, lo que importa es cuál de las lanes quedó desalineada respecto de la temporización que eligió el FFE: en esta corrida el FFE se alineó con la lane Q, y desde el receptor la lane desplazada es la I.

Etapa	SNR [dB]
1: FFE-CMA	11.4
2: FFE-CMA + RFD	11.3
3: + FCR 4ª potencia	12.0
4: FFE-CMA + FCR-DD	13.0
5: FFE-DD + FCR-DD	13.7
6: Alineación + CS	13.9
7: Desbalance I/Q	14.1
8: Skew	19.9
9: Alineación 2	20.0
10: BER	19.8

Cuadro 8 – *SNR al final de cada etapa (error contra las propias decisiones, últimos 5000 símbolos).*

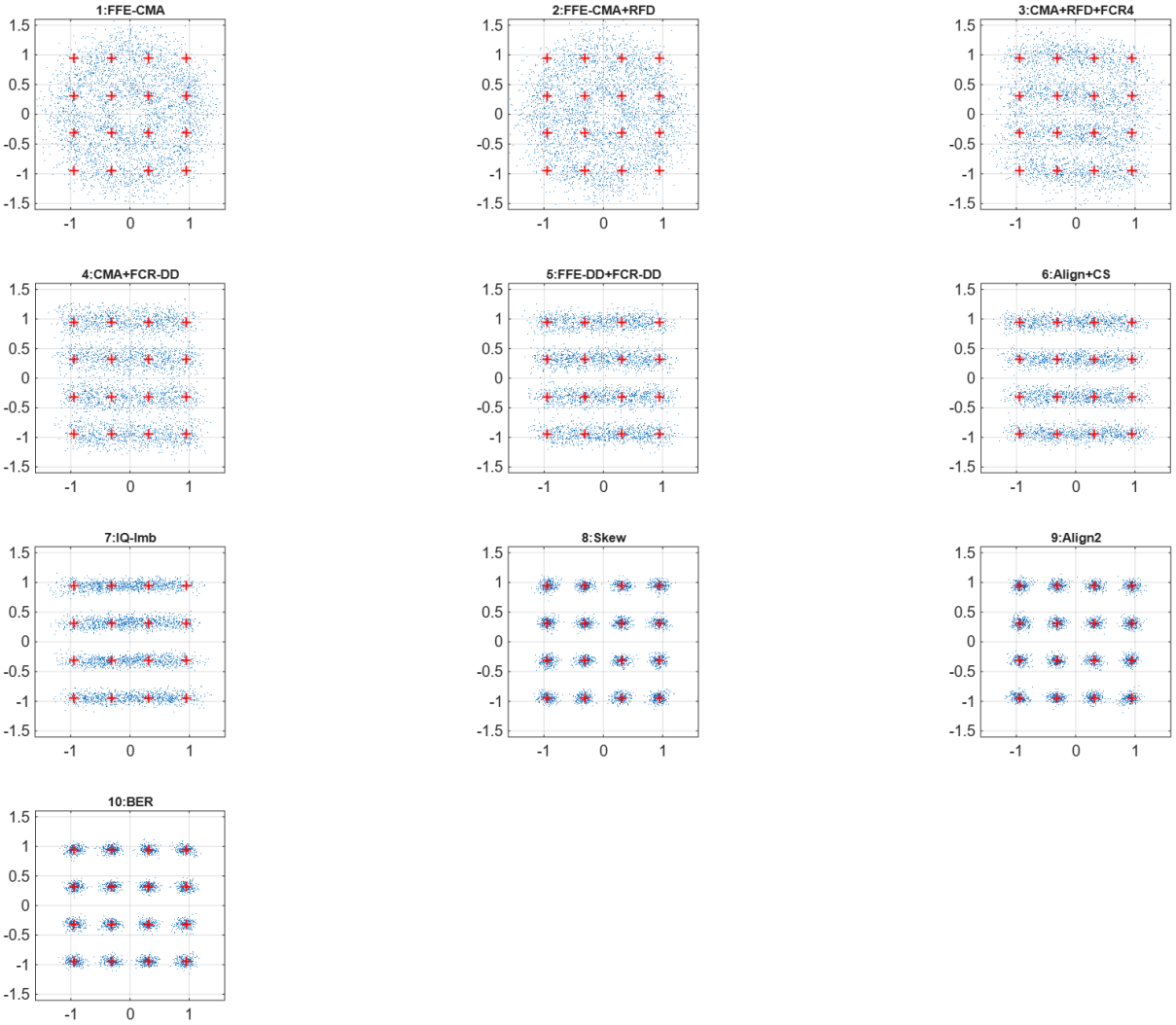


Figura 9 – *Constelación a la entrada del slicer en cada etapa de la máquina de estados. Desde la etapa 7 se muestra la salida de los compensadores.*

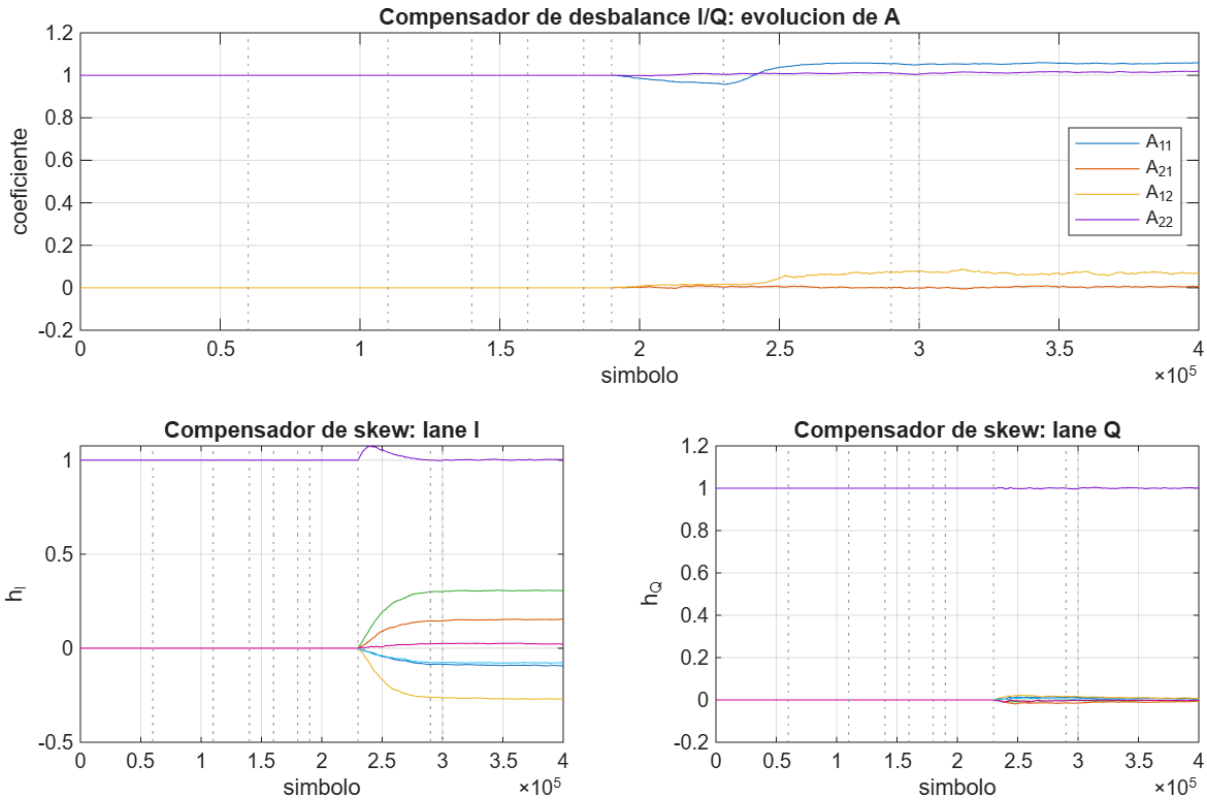


Figura 10 – *Evolución de los coeficientes de los compensadores de desbalance I/Q y de skew.*

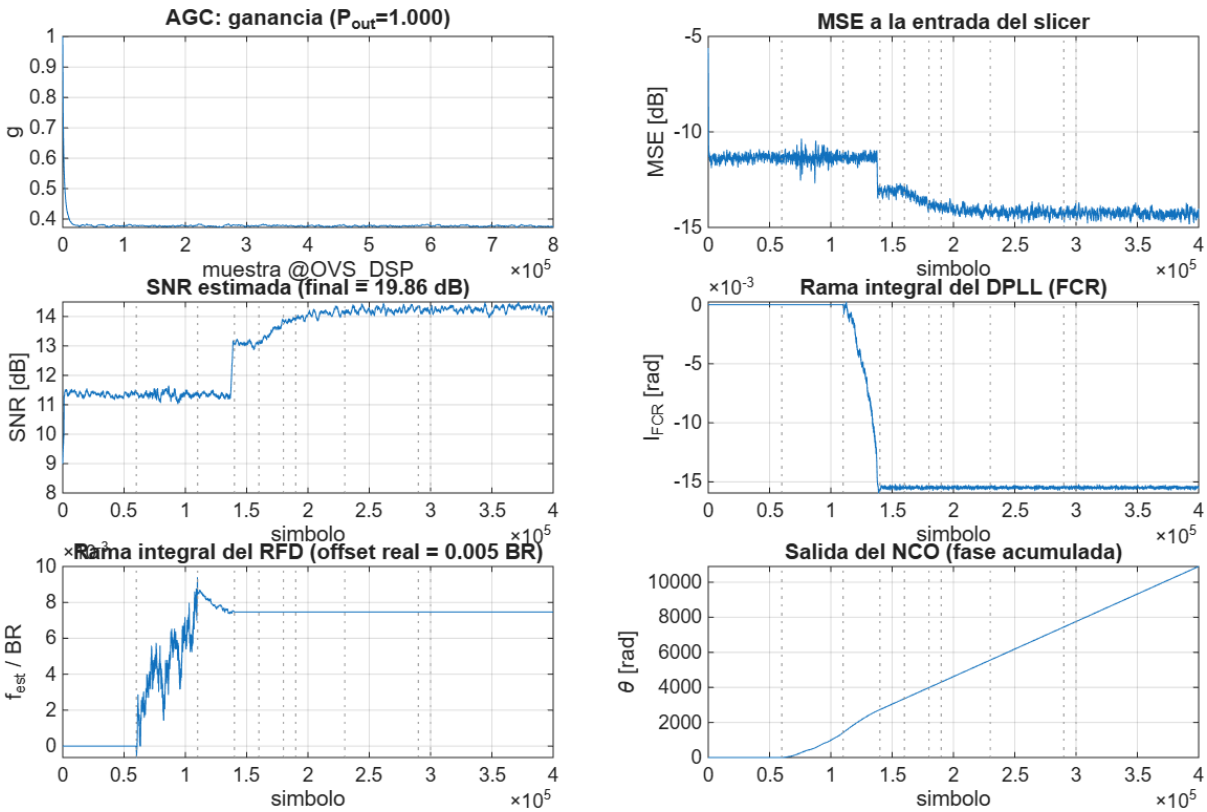


Figura 11 – *AGC, MSE, SNR estimada, ramas integrales del FCR y del RFD y salida del NCO. Las líneas punteadas marcan las transiciones de la máquina de estados.*

Para que la adquisición sea robusta fue necesario acotar la limitación de ancho de banda. Con el

corte en 0,4 BR, la interferencia entre símbolos junto con el skew sesga la estimación del RFD, el residuo supera el rango de enganche del DPLL y aparecen cycle slips. Con 0,5 BR el sistema engancha en todas las semillas probadas. Además, la relación de extinción del MZM se dejó infinita: con un valor finito la portadora no se suprime por completo y aparece un nivel de continua en la constelación, que ninguno de los bloques del receptor compensa. Con $ER = 25$ dB, en una corrida de prueba con el MZM real y sin el resto de los desperfectos ($E_b/N_0 = 20$ dB), ese nivel es el 8 % del radio de la constelación y la SNR en el slicer cae de 26,0 a 13,8 dB.

Ejercicio 6: Preguntas analíticas

¿Por qué los ecualizadores de I/Q y de skew no utilizan leakage? En el FFE el leakage hace falta porque está muestreado a dos muestras por símbolo y la señal no tiene energía fuera de su banda: hay combinaciones de coeficientes que no cambian la salida, y el ruido de gradiente las hace crecer sin límite. El leakage las mantiene acotadas. Los compensadores del LTX operan a un símbolo por muestra, donde la señal ocupa toda la banda: la solución es única y los coeficientes no derivan. Agregar leakage solo tiraría los coeficientes hacia cero, lo que en estos bloques es justamente un error de ganancia: introduciría la misma clase de desperfecto que se quiere corregir.

¿Por qué el desbalance de I/Q puede compensarse con un solo tap? Porque es un efecto sin memoria: el error de ganancia y el de fase dependen solo de la muestra actual de cada lane, no de las anteriores ni de las siguientes. La salida en el instante n es una combinación lineal de $I(n)$ y $Q(n)$, y se invierte con una matriz de 2×2 aplicada muestra a muestra.

¿Por qué el compensador de skew no posee filtros cruzados? Porque el skew es un retardo de una lane respecto de la otra y no mezcla I con Q: cada lane necesita solo su propio filtro de interpolación. Se verificó con la solución óptima calculada con los símbolos verdaderos: a 0,5 UI de skew, agregar filtros cruzados mejora la SNR en menos de 0,05 dB con 7, 15 o 31 taps.

¿Por qué el filtro FFE no puede compensar estos impairments? El FFE es un único filtro complejo que se aplica a la señal $I + jQ$: trata a las dos lanes de la misma manera, con la misma ganancia y el mismo retardo. El desbalance de ganancia o de fase y el skew son justamente diferencias entre las lanes: requieren aplicar a Q algo distinto que a I, y un filtro complejo no puede hacerlo. Visto de otra forma, estos desperfectos agregan a la señal una componente proporcional a su conjugada, $\alpha\, x + \beta\, x^*$, y un filtro lineal sobre x no puede generar ni cancelar términos en x^*.

Un ecualizador que sí podría compensarlos es uno que procese por separado las lanes: un FFE de 2×2 real (filtros $I \to I$, $Q \to I$, $I \to Q$ y $Q \to Q$), equivalente a filtrar en paralelo la señal y su conjugada, $y = \mathbf{w}_1^H \mathbf{r} + \mathbf{w}_2^H \mathbf{r}^*$. Operando a dos muestras por símbolo, corregiría en un solo bloque la ISI del canal, el desbalance de ganancia y fase y el skew, incluso fraccionario.

Distorsión del driver. Se habilitó la no linealidad de Rapp del driver ($p = 2$) y se barrió la tensión de saturación V_{sat} con la excitación fija. Para aislar el efecto de la no linealidad, el MZM se dejó lineal y la respuesta en frecuencia del driver plana en la banda de la señal. Sin saturación, la señal a la salida del driver tiene un pico de 1,09 V, de modo que el eje de la Figura 12 indica cuánto supera ese pico a V_{sat}.

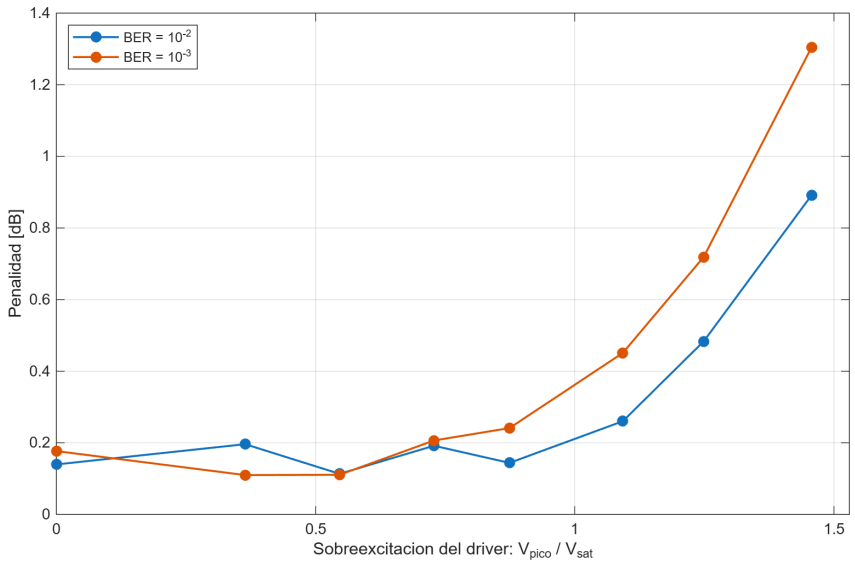


Figura 12 – *Penalidad en función de la sobreexcitación del driver (V_{pico}/V_{sat}; el punto en cero corresponde al driver sin no linealidad).*

Mientras V_{sat} está por encima del pico de la señal, la penalidad no cambia (alrededor de 0,15 dB). Cuando la señal empieza a entrar en saturación la degradación crece rápidamente: 0,45 dB con $V_{sat} = 1$ V, 0,72 dB con 0,875 V y 1,3 dB con 0,75 V, a BER $= 10^{-3}$. Con $E_b/N_0 = 30$ dB, donde el ruido del canal deja de enmascararla, la SNR en el slicer cae de 35,4 dB sin distorsión a 23,1 dB con $V_{sat} = 0{,}75$ V.

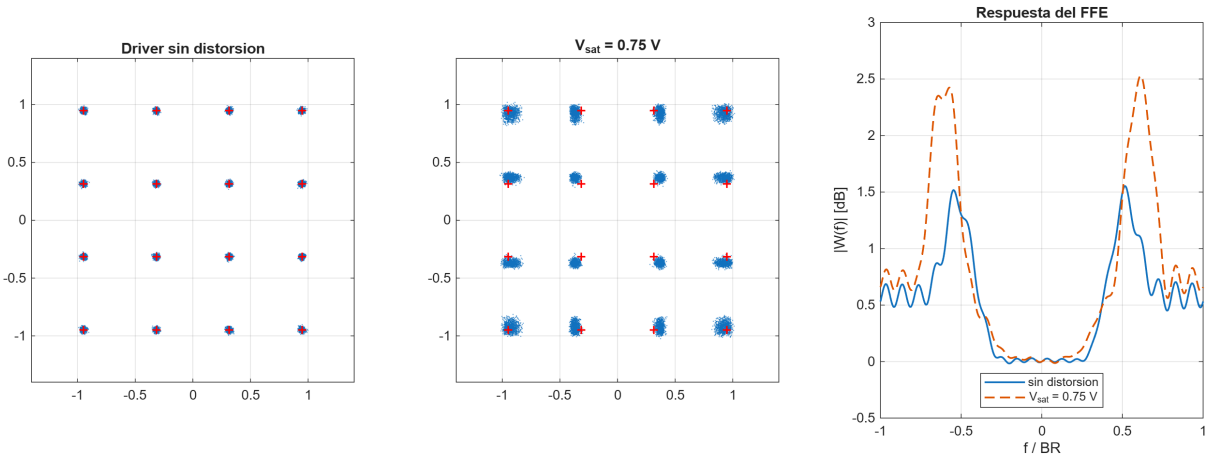


Figura 13 – *Constelación a la entrada del slicer sin distorsión y con $V_{sat} = 0{,}75$ V, y respuesta del FFE en ambos casos ($E_b/N_0 = 30$ dB).*

La Figura 13 muestra por qué el FFE no puede hacer nada. La saturación comprime más las amplitudes grandes que las chicas: los niveles de la constelación dejan de estar equiespaciados (una vez normalizada la potencia, los puntos internos quedan corridos hacia afuera) y, como la compresión actúa sobre la forma de onda conformada, aparecen nubes alrededor de cada punto. El FFE es un filtro lineal: puede cambiar la respuesta en frecuencia o la escala de toda la señal, pero aplica la misma ganancia a una amplitud grande que a una chica, así que no puede devolverles el espaciado original. Su respuesta cambia poco respecto del caso sin distorsión (levanta alrededor de 1 dB más las altas frecuencias, donde la saturación ensancha el espectro), y eso no corrige la compresión. Compensar este efecto requiere un bloque no lineal, como una predistorsión en el transmisor que aplique la inversa de la curva del driver, o reducir la excitación para operar en la zona lineal, a costa de relación señal a ruido.

Conclusiones

Se integró el transmisor óptico de doble polarización al simulador del trabajo práctico 1 y se agregaron los compensadores de desbalance I/Q y de skew, con una máquina de estados de diez etapas. Con todos los bloques nuevos apagados el simulador reproduce exactamente los resultados del trabajo práctico 1, y con todos encendidos sobre un transmisor ideal la penalidad respecto de la curva teórica queda por debajo de 0,1 dB, una vez corregido el sesgo MMSE de los ecualizadores dirigidos por decisiones.

El desbalance I/Q y el skew son diferencias entre las lanes I y Q, y por eso el FFE, que trata a las dos lanes por igual, no puede corregirlos: hacen falta bloques que procesen cada lane por separado. El compensador de desbalance, de un solo tap, elimina prácticamente toda la penalidad del desbalance de fase. Con el error de ganancia queda un residuo que no depende del compensador: el ruido se suma después del desbalance y la lane más débil llega con peor relación señal a ruido.

El compensador de skew reduce la penalidad en todo el rango, y más taps permiten compensar skews mayores. Dos casos requirieron cuidado. Con skew de un UI o más, el desfasaje entero entre lanes no produce error detectable por decisiones y se resolvió con una alineación por lane. Cerca de 0,5 UI el ojo está cerrado y la adaptación dirigida por decisiones no arranca, lo que obligó a un arranque ciego; aun así ese es el peor caso, y la penalidad que queda es propia de compensar a un símbolo por muestra.

La simulación del sistema completo mostró que la cadena funciona en conjunto: cada etapa de la máquina de estados mejora la señal y los compensadores del LTX, encendidos con el lazo principal ya convergido, llevan la SNR de 10,2 a 19,9 dB. También mostró que la adquisición depende de la severidad del canal: con una limitación de ancho de banda fuerte junto con skew, el detector de frecuencia gruesa se sesga y aparecen cycle slips.

Por último, la no linealidad del driver no puede compensarse con ninguno de los ecualizadores lineales del receptor: comprime los niveles de la constelación de forma desigual. Para operar cerca de la saturación hace falta una predistorsión en el transmisor; de lo contrario, la excitación debe mantenerse en la zona lineal.

Referencias bibliográficas

[1] J. M. Cioffi, G. P. Dudevoir, M. V. Eyuboglu, and G. D. Forney, "MMSE decision-feedback equalizers and coding—part I: Equalization results," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 43, no. 10, pp. 2582–2594, Oct. 1995.

[2] D. G. Messerschmitt, "Frequency detectors for PLL acquisition in timing and carrier recovery," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 27, no. 9, pp. 1288–1295, Sep. 1979.